

Clase 4, 19.08.2026

1 Axiomas del producto punto (producto interno)

NB - en las siguientes demostraciones, solo voy a utilizar las siguientes propiedades del producto punto:

- a) (simetría) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ para todo vector x, y ;
- b) (positividad) $\langle x, x \rangle > 0$ para todo vector $x \neq 0$;
- c) ((bi)linealidad) $\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle$ para todo vector x, y, z y todo coeficiente $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.
- d) $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

Vamos a ver otros ejemplos de funciones que toman dos vectores, devuelven un número real, y satisfacen los mismos axiomas. Vamos a llamar funciones así productos internos. Los siguientes resultados para todo producto interno.

Ejercicio 1. Deduce solo de a)-c) que $\langle 0, x \rangle = \langle x, 0 \rangle = 0$ para todo vector x ,

Proof. $\langle 0, x \rangle = \langle 0 + 0, x \rangle = \langle 0, x \rangle + \langle 0, x \rangle$

□

Ejercicio 2. Deduce solo de a)-d) el teorema de Pitagor: para todo vector x, y :

$$\langle x, y \rangle = 0 \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Proof. Sale de:

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.\end{aligned}$$

□

Ejercicio 3. Deduce solo de a)-d) la desigualdad Cauchy:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Proof. Para todo $t \in \mathbb{R}$, tenemos:

$$\langle x - ty, x - ty \rangle = \langle x, x \rangle - 2t\langle x, y \rangle + t^2\langle y, y \rangle \geq 0.$$

Por lo tanto, el discriminante de esa ecuación cuadrática es no-negativo:

$$4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|^2 \cdot \|y\|^2 \leq 0$$

y de eso sale la desigualdad.

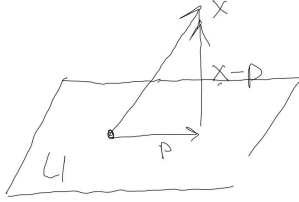
□

Ejercicio 4. Deduce de la desigualdad Cauchy la desigualdad triangular:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

2 Proyección Ortogonal

Definition 5. La proyección ortogonal de un vector x en un subespacio U es un vector $p \in U$ tal que $x - p$ es ortogonal a todo vector en U .



Proposition 6. Un vector x no puede tener dos distintas proyecciones ortogonales p_1, p_2 en un subespacio U .

Proof. Por contradicción, sean $p_1, p_2 \in U$, $p_1 \neq p_2$ tales que

$$\langle x - p_1, u \rangle = \langle x - p_2, u \rangle$$

para todo $u \in U$. Entonces:

$$\langle x - p_1, u \rangle - \langle x - p_2, u \rangle = \langle p_2 - p_1, u \rangle = 0$$

para todo $u \in U$, en particular, para $u = p_2 - p_1$. □

Theorem 7. Para todo vector x , y todo subespacio U , la proyección ortogonal de x en U existe, y coincide con el vector más cercano a x en U .

Proof. Sea $p \in U$ el vector más cercano a x en U . Tenemos que mostrar que $x - p$ es ortogonal a todo vector en U . Por contradicción, imagine que existe $\xi \in U$ tal que

$$\langle x - p, \xi \rangle \neq 0.$$

Sin la pérdida de generalidad, $\langle x - p, \xi \rangle = \alpha > 0$ (si no, tomamos el vector, opuesto a ξ).

La contradicción será con el hecho que para $\varepsilon > 0$ bastante chico, el vector $p + \varepsilon \xi$ es estrictamente más cerca a x que p . En efecto:

$$\begin{aligned} \|x - p - \varepsilon \xi\|^2 &= \langle x - p - \varepsilon \xi, x - p - \varepsilon \xi \rangle = \langle x - p, x - p \rangle - 2\varepsilon \langle x - p, \xi \rangle + \varepsilon^2 \langle \xi, \xi \rangle \\ &= \|x - p\|^2 - 2\varepsilon \alpha + \varepsilon^2 \|\xi\|^2. \end{aligned}$$

Ya que $\alpha > 0$, la parte que uno resta de $\|x - p\|^2$:

$$2\varepsilon \alpha - \varepsilon^2 \|\xi\|^2$$

es positivo para algún $\varepsilon > 0$ ya que

$$\lim_{\varepsilon} \frac{2\varepsilon \alpha - \varepsilon^2 \|\xi\|^2}{\varepsilon} = 2\alpha > 0.$$

□

3 Linealidad de la Proyección y Su Matriz

Proposition 8. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Entonces, la función $P_U: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ que para un $x \in \mathbb{R}^n$ devuelve proyección $P_U(x)$ de x en U es una función lineal:

$$P_U(\lambda x + \mu y) = \lambda P_U(x) + \mu P_U(y)$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Proof. Hay que mostrar la igualdad:

$$P_U(\lambda x + \mu y) = \lambda P_U(x) + \mu P_U(y),$$

es decir, hay que mostrar que la proyección de $\lambda x + \mu y$ en U es igual a $\lambda P_U(x) + \mu P_U(y)$. Es decir, hay que mostrar que:

$$\lambda x + \mu y - (\lambda P_U(x) + \mu P_U(y)) = \lambda(x - P_U(x)) + \mu(y - P_U(y))$$

es ortogonal a todo vector $u \in U$. En efecto:

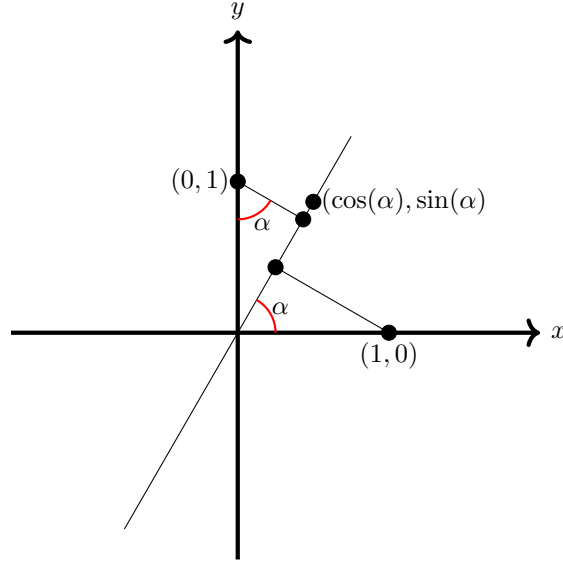
$$\langle \lambda(x - P_U(x)) + \mu(y - P_U(y)), u \rangle = \lambda \langle x - P_U(x), u \rangle + \mu \langle y - P_U(y), u \rangle = \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0$$

ya que $x - P_U(x)$ y $y - P_U(y)$ son ortogonales a todo vector $u \in U$ por definición. $\square$

Ejercicio 9. Encuentre la proyección del vector $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ en la recta que pasa por $(0,0)$ y forma el ángulo α con el eje x .

Proof. Los largos de las proyecciones de $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ son $\cos \alpha$ y $\sin \alpha$. Luego, sus proyecciones son, respectivamente:

$$P\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \cos \alpha \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad P\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \sin \alpha \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}.$$



Por lo tanto, la proyección del vector $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, por la linealidad de la proyección:

$$\begin{aligned} P\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) &= xP\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) + yP\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = x \begin{pmatrix} \cos^2 \alpha \\ \cos \alpha \sin \alpha \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} \cos \alpha \sin \alpha \\ \sin^2 \alpha \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \cos^2 \alpha + y \cos \alpha \sin \alpha \\ x \cos \alpha \sin \alpha + y \sin^2 \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 \alpha & \cos \alpha \sin \alpha \\ \cos \alpha \sin \alpha & \sin^2 \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\square$

En general, para encontrar la fórmula de la proyección de un vector

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

en un subespacio U , basta encontrar las proyecciones de vectores de la base canónica:

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} = P_U \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} = P_U \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} = P_U \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por linealidad de P_U :

$$\begin{aligned} P_U \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &= x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Esa matriz cuyas columnas son las imágenes de vectores de la base canónica es la *matriz* de P_U .